Tamizaje automático de latidos para monitores Holter

Resumen ejecutivo para la Dirección General de CardioRitmo · Equipo 7 · Noviembre de 2026

El problema y nuestra propuesta

Cada monitor Holter registra más de 100,000 latidos en 24 horas y hoy un técnico los revisa uno por uno. Proponemos un modelo de inteligencia artificial, integrado al propio monitor, que **señala los latidos anormales** para que el cardiólogo revise únicamente esos. El técnico deja de inspeccionar latidos normales y el cardiólogo recibe una lista priorizada.

El modelo es una red neuronal convolucional de **6,369 parámetros** (archivo de 121 KB): ocupa el 32 % del límite de 20,000 parámetros que fijó CardioRitmo, por lo que cabe en el monitor sin cambiar el hardware.

Qué tan bien funciona

Se evaluó una sola vez, al final, con 1,000 latidos que el modelo nunca vio durante su desarrollo (416 anormales y 584 normales), con el umbral de 0.5 que pidió el cliente:

99 de 100
latidos anormales son señalados (413 de 416).

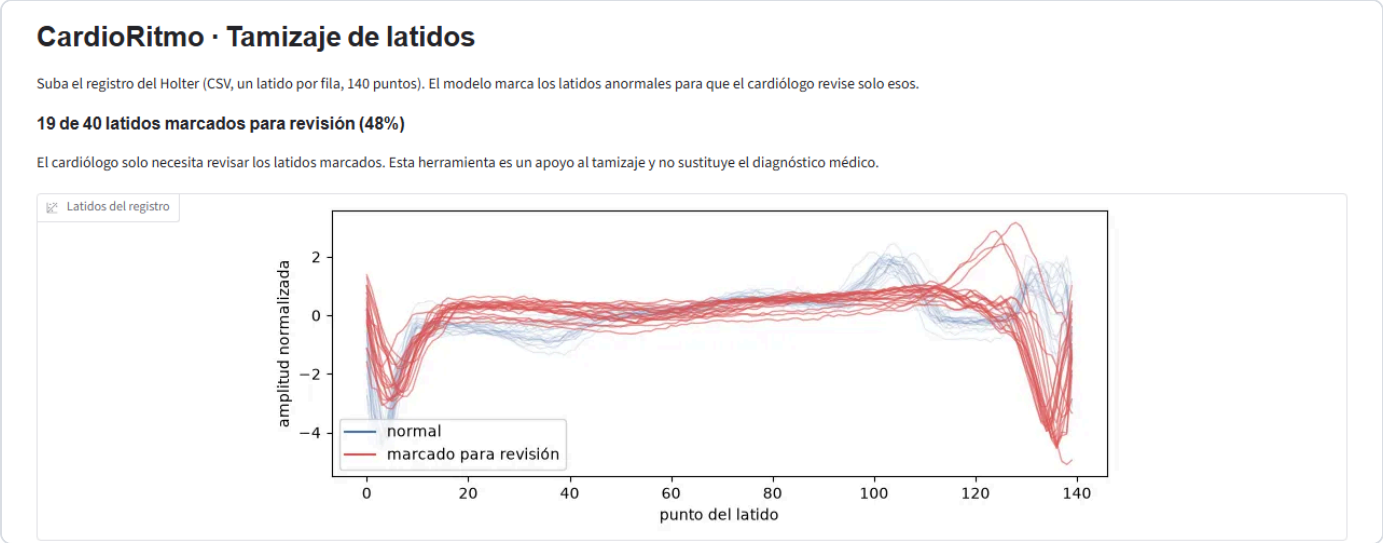
0.5 de 100
latidos normales se señalan por error (3 de 584).

3 de 416
latidos anormales se omiten y no llegan al cardiólogo.

Especificación de CardioRitmo	Meta	Resultado	¿Cumple?
Sensibilidad: anormales señalados	≥ 95 %	99.3 %	**Sí**
Especificidad: normales no señalados	≥ 95 %	99.5 %	**Sí**
Tamaño del modelo	≤ 20,000 parámetros	6,369 parámetros	**Sí**

En un registro de 100,000 latidos normales, esto equivale a unas 500 revisiones innecesarias (0.5 %), en lugar de inspeccionar los 100,000.

Cómo se vería el producto (PMV)



Prototipo funcional (aplicación web local, incluida en el repositorio): el usuario carga el registro del Holter y la aplicación indica cuántos latidos revisar, los grafica en rojo y los lista por probabilidad. En el ejemplo, 19 de 40 latidos se marcan para revisión.

Limitaciones

Cada limitación está respaldada por una prueba documentada en el cuaderno de desarrollo (DEV):

Limitación	Evidencia	Referencia en el DEV
Solo hay evidencia para un paciente	Los 4,998 latidos provienen de un solo paciente con insuficiencia cardiaca. Los resultados miden el reconocimiento de *sus* latidos; no se ha comprobado en ninguna otra persona.	Secciones 1 y 12
Depende de cómo se recorte el latido	Si el latido llega desplazado 2 puntos, el modelo señala por error al 21 % de los normales (especificidad de 79.2 %); con 5 puntos, a casi todos (0.6 %).	Sección 11, desfase
Sensible al ruido de la señal	Con ruido moderado (desviación 0.5) la especificidad baja a 92.7 %, por debajo de la meta de 95 %. Los anormales se siguen detectando (98.5 %).	Sección 11, ruido
Omite algunos anormales con total confianza	El latido 135 de la prueba es anormal y el modelo le asigna una probabilidad de 0.003. Su forma es normal: la anomalía puede estar en el ritmo, que el modelo no ve, porque analiza cada latido aislado.	Sección 10, error 1

¿Con qué pacientes funcionaría? Con la evidencia actual, solo puede afirmarse que funciona con el paciente del que provienen los datos, y siempre que el monitor recorte y normalice cada latido igual que en el conjunto de entrenamiento. Antes de usarlo con otros pacientes se requiere la validación descrita abajo.

Aviso ético

> **Este modelo es una herramienta de apoyo al tamizaje, no un diagnóstico.** Omite aproximadamente 1 de cada 140 latidos anormales, y esos casos no llegarían al cardiólogo si se revisaran solo los latidos señalados. Toda decisión clínica debe tomarla un médico. Antes de usarlo con pacientes, el sistema debe validarse clínicamente y registrarse ante la autoridad sanitaria correspondiente (en México, COFEPRIS) como software de dispositivo médico. Los registros de ECG son datos de salud y deben tratarse con consentimiento informado y medidas de confidencialidad.

Propuesta de mejora

- **Validación con muchos pacientes.** Reentrenar y evaluar con registros de decenas de pacientes, separando entrenamiento y prueba *por paciente* (por ejemplo, la base MIT-BIH Arrhythmia de PhysioNet, con 47 pacientes), para medir el desempeño en personas que el modelo nunca vio.
- **Robustez ante el recorte y el ruido.** Entrenar con latidos desplazados (±10 puntos) y con ruido añadido, y fijar en el monitor el mismo procedimiento de recorte y normalización que en el entrenamiento.
- **Información de ritmo.** Agregar al modelo el tiempo transcurrido desde el latido anterior (intervalo R-R), para detectar anomalías que no cambian la forma del latido.
- **Piloto clínico.** Ejecutar el sistema en paralelo con la revisión actual durante un periodo de prueba, comparando sus marcas con las del cardiólogo antes de reducir la revisión manual.

Detalle técnico, código y resultados completos: cuaderno `ecg/DEV_ecg.ipynb` y `ecg/resultados_ecg.csv` del repositorio aa3-examen-p2-equipo-7. Modelo: `ecg/modelo/modelo_ecg.keras`.